

Criação de funções em JavaScript (JS)

Uma função JavaScript nada mais é que um bloco de código que realiza uma tarefa, uma operação, sendo executada quando é chamada/invocada por alguém.

Você define uma função usando a palavra-chave **function** seguida pelo nome da função e **depois por parênteses ()** que podem incluir nomes de parâmetros separados por vírgula: (param1, param2, etc.).

```
Sintaxe: function nomeFuncao(parametro1, parametro2, parametro3) {  
    // comandos  
};
```

Exemplo1 (criação de uma função sem receber parâmetros):

```
function exibirNome() {  
    alert("O nome do componente curricular é Programação e Algoritmos");  
};  
exibirNome();
```

Quando você chama a função você passa os valores usando **argumentos** que dentro da função se comportam como **variáveis locais**. As funções podem ser usadas como variáveis em fórmulas, atribuições e cálculos.

Exemplo2 (criação de uma função recebendo parâmetros):

```
function soma(valor1, valor2) {  
    alert("O resultado da soma de " + valor1 + " com " + valor2 = " +  
    valor1+valor2);  
};  
soma(2,5);
```

Uma função usa a instrução **return** para retornar um conteúdo a quem a chamou.

Exemplo3 (criação de uma função sem receber parâmetros que retorna conteúdo):

```
function feriado() {  
    return ("O próximo feriado será dia 15/11/2024");  
};  
  
alert("Você sabe quando é o próximo feriado? \n" + feriado());
```

Exemplo4 (criação de uma função recebendo parâmetros e retornando conteúdo):

```
function multiplicacao(valor1, valor2) {  
    return (parseInt(valor1) * parseInt(valor2));  
};  
  
var num1 = 10;  
var num2 = 6;  
  
alert("Multiplicação de " + num1 + " por " +  
    num2 + " é igual a " +  
    multiplicacao(num1, num2));
```

Nunca esqueça que as **variáveis declaradas dentro de uma função** são **variáveis locais** e **podem ser acessadas somente dentro da função**.

Uma função pode ser executada:

- De forma automática (auto-invocação)
- Quando ela for invocada por outro código javascript
- Quando ocorrer um evento

Exemplo5 (utilização de mais de uma função ao mesmo tempo):

```
<script>
    function soma(valor1, valor2) {
        return (parseInt(valor1) + parseInt(valor2));  };

    function subtracao(valor1, valor2) {
        return (parseInt(valor1) - parseInt(valor2));  };

    function multiplicacao(valor1, valor2) {
        return (parseInt(valor1) * parseInt(valor2));  };

    function divisao(valor1, valor2) {
        return (parseInt(valor1) / parseInt(valor2));  };

    function pulaLinha() { document.write("<br />");  };

    function linhaSeparadora() { document.write("<hr />");  };

    var num1, num2;

    num1 = prompt("Digite o primeiro valor");
    num2 = prompt("Digite o segundo valor");

    document.write("Primeiro valor informado: " + num1);

    pulaLinha();

    document.write("Segundo valor informado: "+ num2);

    pulaLinha();
    linhaSeparadora();

    document.write("Soma = " + soma(num1, num2));

    pulaLinha();

    document.write("Subtracao = " + subtracao(num1, num2));

    pulaLinha();

    document.write("Multiplicação = " + multiplicacao(num1, num2));

    pulaLinha();

    document.write("Divisão = " + divisao(num1, num2));

</script>
```